

소프트웨어종합설계
연구지도 확인서

팀 명	속도는 벡터
지도교수	박광현 교수님
연구주제	Query Optimizer for Vector Database
회차	10 회차
지도일	2026년 5월 22일

팀원 인적사항 및 지도교수 서명					
구분	성명	학과	학번	학년	지도교수 서명
팀장	박세은	컴퓨터과학과	2023148086	4	
팀원	강재현	컴퓨터과학과	2019147573	4	
팀원	조현빈	컴퓨터과학과	2019147551	4	
팀원	이동욱	컴퓨터과학과	2023148048	4	

내용

이번 주차에는 5월 22일 박광현 교수님 미팅 이후, 현재까지의 실험 결과와 해석 방향을 다시 점검하고 최종 발표 및 보고서에 반영할 내용을 정리하였다. 먼저 기존 연구에서 제안한 방식이 실제 데이터베이스 환경에서 어떤 효과를 보이는지 확인하기 위해 추가 검증을 수행하였다. 그 결과, 제안한 결합 방식은 데이터베이스가 더 적절한 실행 방식을 선택하도록 돕는 데에는 효과가 있었으나, 실제 실행 시간 자체를 추가로 크게 줄이는 효과는 제한적인 것으로 확인되었다. 따라서 본 연구의 기여는 단순한 속도 향상보다는, 다양한 조건에서 더 안정적으로 올바른 실행 방식을 유도할 수 있다는 점에 있다고 정리하였다.

또한 기존 실험에서 관찰된 성능 향상이 정말로 데이터 분포를 고려한 표본 추출 방식 때문인지, 아니면 여러 추정 결과를 함께 사용하는 과정에서 자연스럽게 발생한 안정화 효과인지 확인하기 위한 통제 실험을 진행하였다. 추가 실험 결과, 성능 향상의 주된 원인은 특정 분포 인지 방법의 효과라기보다 두 개의 독립적인 추정값을 평균내면서 오차가 줄어드는 효과에 가까운 것으로 나타났다. 이에 따라 기존의 해석을 보다 보수적으로 수정하고, 발표와 보고서에서는 성능 향상의 원인을 과도하게 단정하지 않도록 서술 방향을 조정하였다.

이와 함께 연구 결과의 신뢰도를 높이기 위해 실험 수치, 통계 분석, 관련 문헌, 방법 명칭을 전반적으로 재검토하였다. 이 과정에서 일부 방법의 이름이 실제 구현 내용과 완전히 일치하지 않는 부분을 확인하였고, 실제 처리 과정이 드러나도록 명칭과 분류를 수정하였다. 특히 성능이 높게 나타난 일부 방법에 대해서도 특정 알고리즘 자체의 효과로 단정하기보다, 차원 축소와 후속 처리 방식이 결합된 결과로 해석하는 것이 더 적절하다고 판단하였다.

종합하면, 이번 주차에는 기존 실험 결과를 단순히 정리하는 데 그치지 않고, 결과가 나타난 원인을 다시 검증하고 해석의 정확성을 높이는 데 집중하였다. 향후에는 최종 발표를 위해 전체 내용을 기준 방식, 대체 방식, 결합 방식의 흐름으로 단순화하고, 최종 보고서에는 본 연구의 성과와 한계를 균형 있게 반영할 예정이다.